



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Integrantes:

García Cortés Adolfo de Jesús - 320317264

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Lugo Manzano Rodrigo - 320206968

Sistemas Distribuidos

Grupo: 01 - Semestre: 2026-2

Proyecto final

Simulación de Procesos Distribuidos usando Docker, gRPC y
Relojes de Lamport.

Profesora:

M.I. Elba Karen Saenz García

Fecha de Entrega:

10 de Junio del 2026

Índice

1	Objetivo	1
2	Servicios gRPC	1
3	Flujo de trabajo	1
4	Requerimientos	1
	Referencias	2



1. Objetivo

Desarrollar una simulación de un sistema distribuido con 5 procesos, donde cada proceso corre en un contenedor Docker y expone un servidor gRPC. Cada proceso mantiene un reloj de Lamport para ordenar eventos internos, envíos y recepciones, y registra todo en una bitacora.

2. Servicios gRPC

Se definieron los siguientes servicios:

1. **EnviarMensaje:** recibe id del emisor, id del receptor y mensaje. Incrementa el reloj de Lamport del emisor y envía el mensaje al receptor.
2. **RecibirMensaje:** recibe id del emisor, mensaje y tiempo Lamport recibido. Actualiza el reloj local con $\max(L, T) + 1$ y registra la recepción.
3. **EventoInterno:** simula un evento interno, incrementa el reloj local y registra la bitacora.
4. **Broadcast:** envía un mensaje a todos los procesos del sistema y registra cada envío.

3. Flujo de trabajo

1. Entrar a la carpeta del proyecto: `cd project/proyecto_final`.
2. Construir imágenes: `docker compose build`.
3. Levantar contenedores: `docker compose up -d`.
4. Ejecutar escenario completo: `docker exec -it cliente python src/driver.py`.
5. Pruebas manuales con `docker exec` usando `src/cli.py`.
6. Revisar bitacoras en `project/proyecto_final/logs/`.

4. Requerimientos

- Todo el sistema corre dentro de contenedores Docker.
- La comunicación se realiza únicamente entre contenedores.
- Cada proceso mantiene su reloj de Lamport y registra cada evento.
- Las pruebas se ejecutan con `docker exec`.



Referencias

- Docker. (2026). *Docker Documentation*. Consultado el 28 de mayo de 2026, desde <https://docs.docker.com/>
- gRPC. (2026). *gRPC Documentation*. Consultado el 28 de mayo de 2026, desde <https://grpc.io/docs/>
- Lamport, L. (1978). Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System. *Communications of the ACM*, 21(7), 558-565. <https://doi.org/10.1145/359545.359563>